



教室借用管理系統

班級：四資工三甲

組別：第三組

組員：41243101 伍翊瑄 41243103 林采儀

41243104 范芷紘 41243107 潘怡潔

目錄

1 應用情境與使用案例

2 系統需求說明

3 ER Diagram

4 完整性限制

5 資料庫 Schema Diagram

6 SQL語法+概念層
與舉例說明

7 系統實作成果

8 每一資料表之10筆資料

9 View

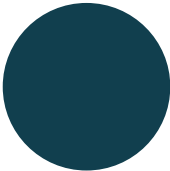


1

應用情境與使用案例



應用情境



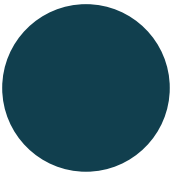
學生

需要進行小組討論、專題製作或活動練習時，可透過系統查詢教室空閒時段，並提出借用申請，經審核通過後即可使用，避免找不到空間或人工登記錯誤的問題。



老師

需要進行補課、課程延伸討論或舉辦小型教學活動時，可透過系統即時查詢教室使用狀態，並線上申請借用教室，以確保教學活動順利進行且不與其他課程衝突。



管理者

負責審核所有教室借用申請，確認借用時間與用途是否合理，並管理教室使用狀態與借用紀錄，進行教室資源調度。



使用案例



一般使用者 學生/教師

1. 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

3. 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

2. 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

4. 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄



使用案例

1. 審核借用申請

狀態流程：

- Pending（審核中）
- Approved（核准）
- Rejected（拒絕
，須填寫拒絕原因）

管理者
(Admin)

2. 教室及設備管理

- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」
(UnderMaintenance)

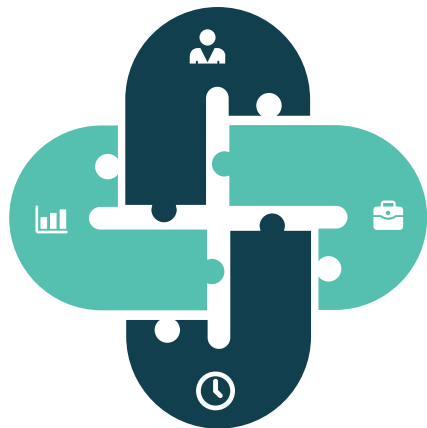


2

系統需求說明



功能性需求



1. 使用者必須能登入系統
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)
3. 使用者可以查詢教室狀態
4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)
5. 借用需經過審核



功能性需求

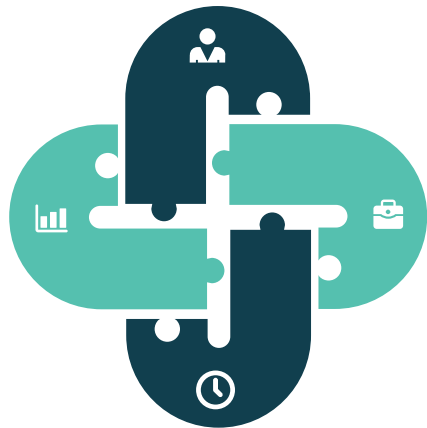
6. 系統需保存歷史借用紀錄

7. 管理員可管理教室資料

8. 系統記錄審核歷程(記錄審核者與操作內容)

9. 使用者可取消尚未開始的借用申請

10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊
(如投影機、麥克風等)

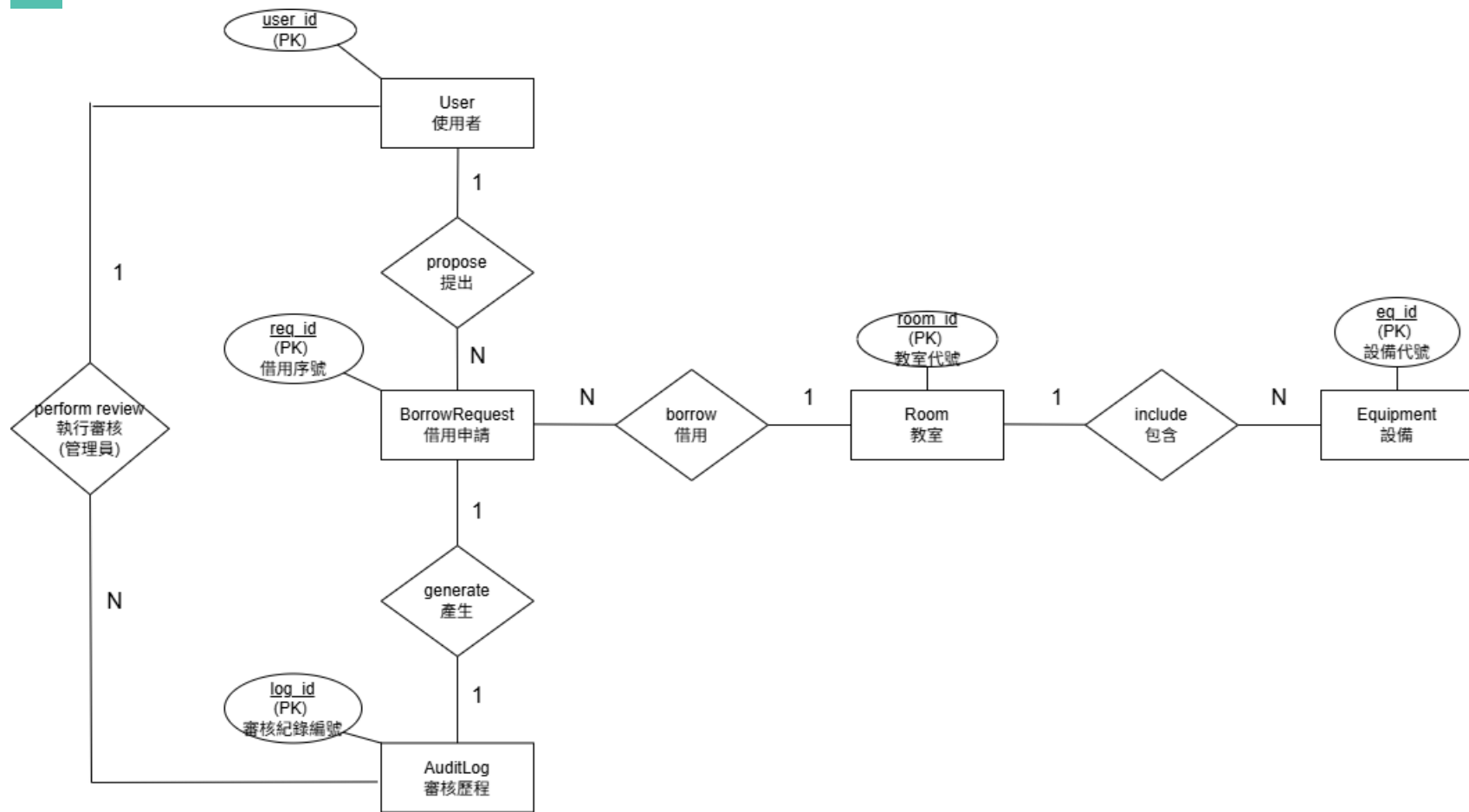




3

ER Diagram

ER diagram

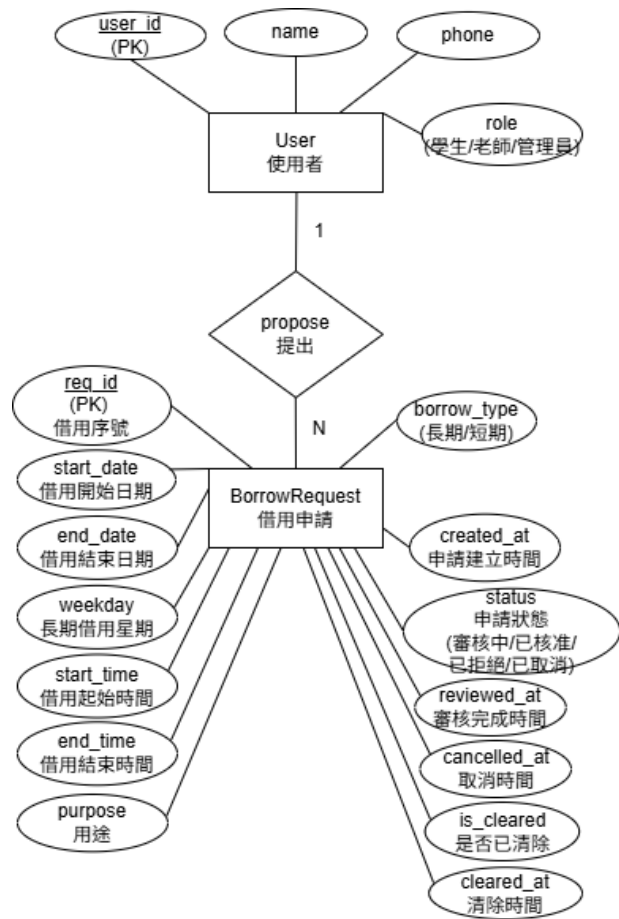




4

完整性限制

User (使用者)



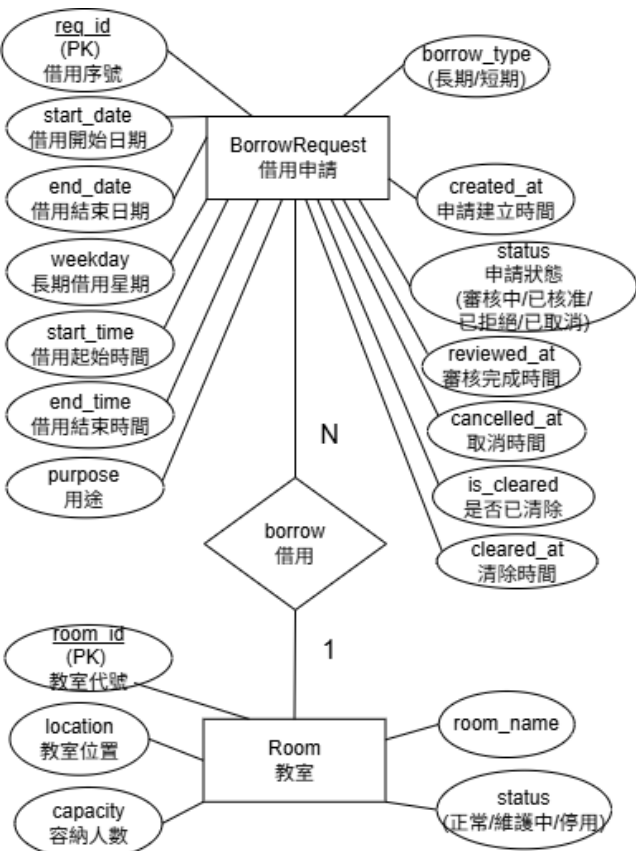
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
user_id	主鍵，使用者唯一識別碼	否	前綴字母+數字；S=學生、T=教師、A=管理員
name	姓名	否	長度為1~50的文字
phone	聯絡電話	是	09開頭之10位數字
role	角色	否	'S'、'T'、'A' 三者之一



User (使用者)

- user_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- role 合法值為：'S'、'T'、'A'，分別代表學生、教師、管理員
- phone 若有填寫，需符合 09 開頭之 10 位數字格式
- 至少需有一筆 role = 'A' 的管理員資料，否則系統無法進行審核與管理功能

Room (教室)



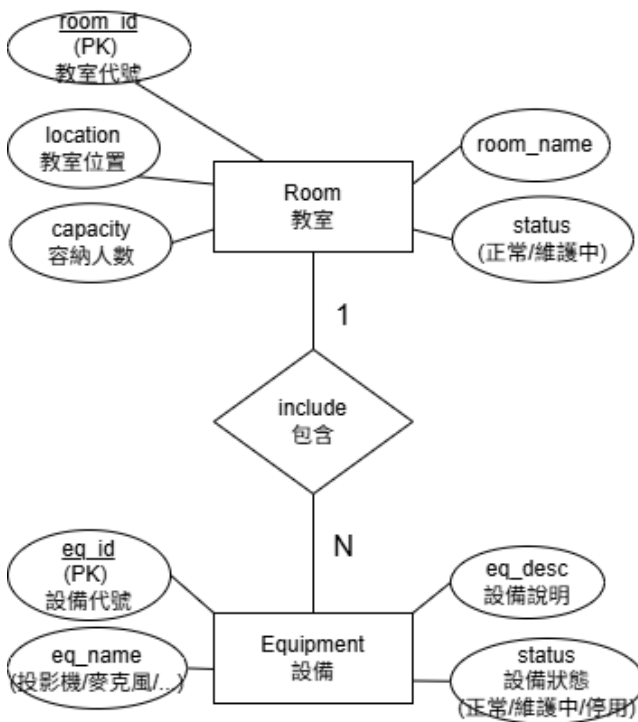
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
room_id	主鍵，教室代碼	否	長度7~10之英數字，例如 BGC0614
room_name	教室名稱	否	長度1~20文字，且不可重複
location	位置	是	長度為3~50的文字，例如：綜三館 6F
capacity	可容人數	否	1~100 的整數
status	教室狀態	否	'Available'、 'UnderMaintenance'、 'Disabled'



Room (教室)

- room_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- room_name 必須唯一，避免同名教室造成混淆
- capacity 必須介於 1 至 100 之間
- status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- 若 status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該教室不可被核准為 Approved

Equipment (教室設備)



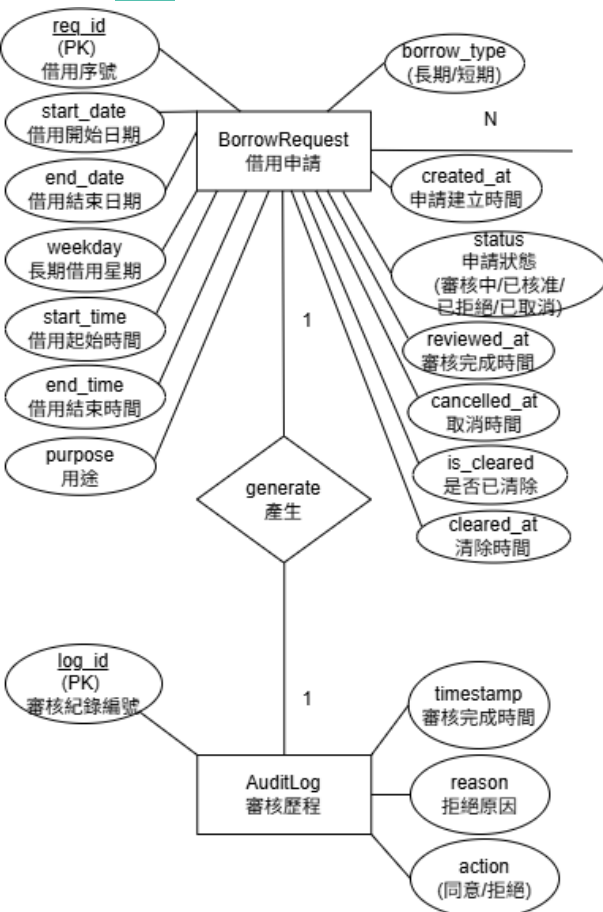
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵，設備唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
eq_name	設備名稱	否	長度1~30文字
eq_desc	設備說明	是	例如 HDMI 投影機、無線麥克風
room_id	外鍵，對應教室編號 (Room.room_id)	否	參考 Room 的 room_id
status	設備狀態	否	'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'



Equipment (教室設備)

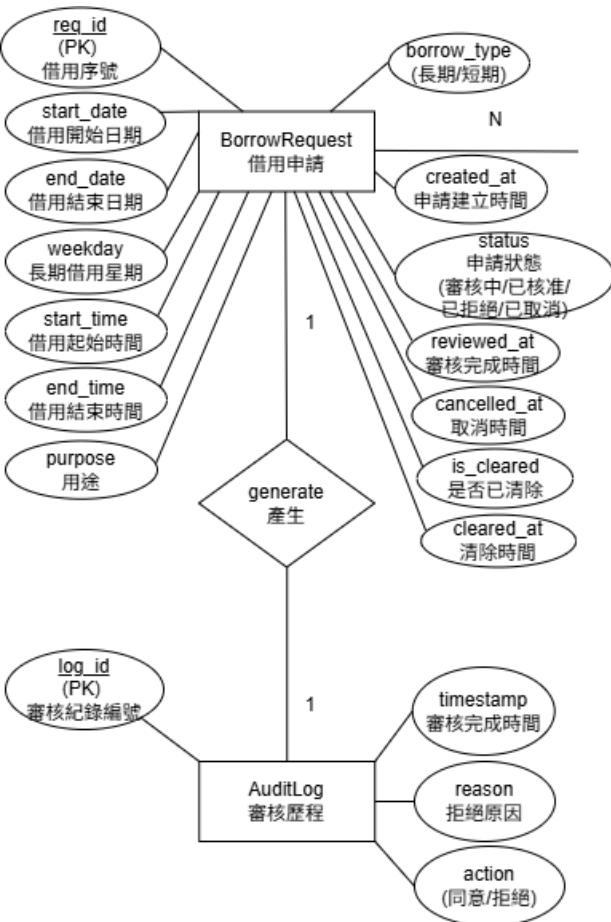
- eq_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)
- eq_desc 用於記錄設備補充說明
- status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- 若設備 status = 'Disabled'，則不顯示於一般使用者查詢結果

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
req_id	主鍵，借用申請唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
user_id	外鍵，對應借用者 (User.user_id)	否	參考 User.user_id
room_id	外鍵，對應借用教室 (Room.room_id)	否	參考 Room.room_id
start_date	借用開始日期	否	合法日期
end_date	借用結束日期	否	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	是	1~7；短期借用可為 NULL
start_time	借用起始時間	否	08:10 以後，且早於 end_time

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
end_time	借用結束時間	否	22:30 以前，且晚於 start_time
purpose	用途	否	長度1~100的文字
borrow_type	借用類型	否	'ShortTerm'、'LongTerm'
status	申請狀態	否	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
created_at	申請建立時間	否	系統自動記錄
reviewed_at	審核完成時間	是	核准或拒絕時記錄
cancelled_at	取消時間	是	使用者取消時記錄
is_cleared / cleared_at	清除系統欄位	依欄位	Y/N 與清除時間



BorrowRequest (借用申請)

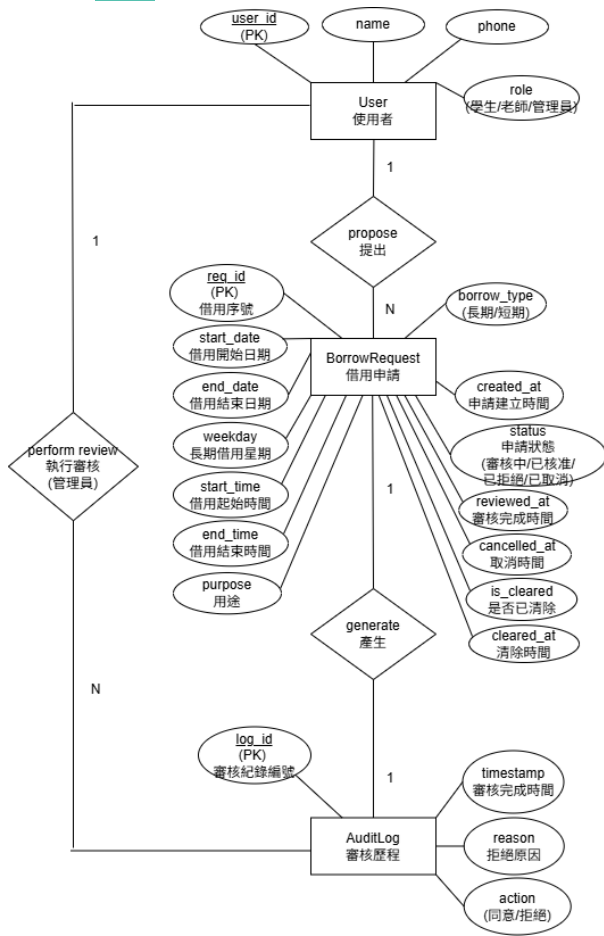
- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)
- start_date 不可晚於 end_date
- start_time 必須早於 end_time
- borrow_type 合法值為：'ShortTerm'、'LongTerm'
- 若 borrow_type = 'LongTerm'，則 weekday 不可為空



BorrowRequest (借用申請)

- status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
- 同一 room_id、日期區間重疊、時間區間重疊，且 status = 'Approved' 的借用紀錄不可同時存在
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該申請不可被核准為 Approved
- reviewed_at 不可早於 created_at
- 若 status = 'Cancelled'，則 cancelled_at 不可為空
- is_cleared 合法值為 'Y' 或 'N'

AuditLog (審核歷程)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
log_id	主鍵，審核紀錄唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
req_id	外鍵，對應借用申請編號 (BorrowRequest.req_id)	否	參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	外鍵，對應審核者 (User.user_id)	否	參考 User.user_id， 且 role 必須為 'A'
action	操作	否	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	是	長度1~200的文字 (action = 'Reject' 時 必填)
timestamp	審核完成時間	否	不早於對應申請的 created_at



AuditLog (審核歷程)

- `log_id` 為主鍵，值必須唯一且非空
- `req_id` 必須對應到 `BorrowRequest.req_id` (外鍵)
- `admin_id` 必須對應到 `User.user_id` (外鍵)
 - ，且該使用者 `role` 必須為 'A'
- `action` 合法值為：'Approve'、'Reject'
- 若 `action` = 'Reject'，則 `reason` 不可為空或只含空白
- `timestamp` 不可早於對應 `BorrowRequest.created_at`
- 取消借用不記錄在 `AuditLog`，而是記錄在 `BorrowRequest.cancelled_at`



跨資料表完整性限制

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id，且 role 必須為 'A'
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 start_date + start_time，status 不可再變更為 Cancelled
維修或停用中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected，必須有一筆對應的 AuditLog 資料

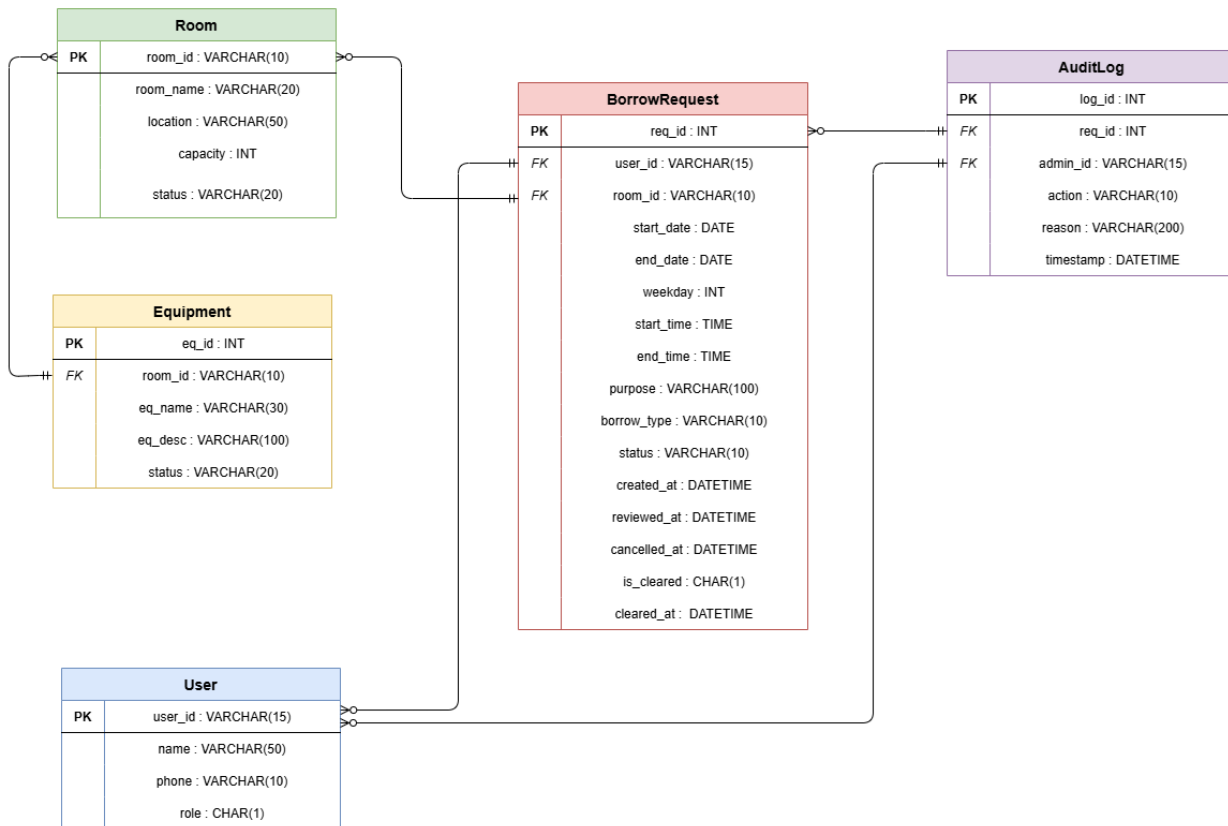


5

資料庫 Schema Diagram



教室借用系統資料表





6

SQL語法+概念層 與舉例說明

情境說明



管理員張小明
審核了教師王老師借用
BGC0614 教室的申請
，並核准通過。
另有一筆學生申請遭拒絕
，附上拒絕原因。



User (使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
user_id	使用者識別碼	VARCHAR(15)	否	無	主鍵；S/T/A + 數字編號
name	姓名	VARCHAR(50)	否	無	使用者姓名
phone	聯絡電話	VARCHAR(10)	是	無	09開頭10位數字
role	使用者角色	CHAR(1)	否	無	'S'、'T'、'A'



User (使用者)

```
CREATE TABLE User (  
    user_id VARCHAR(15) NOT NULL,  
    name     VARCHAR(50) NOT NULL,  
    phone    VARCHAR(10) NULL,  
    role     CHAR(1)      NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (user_id),  
    CHECK (user_id REGEXP '^[STA][0-9]+$'),  
    CHECK (role IN ('S', 'T', 'A')),  
    CHECK (phone IS NULL OR phone REGEXP '^09[0-9]{8}$')  
);
```

User 資料範例

```
INSERT INTO User (user_id, name, phone, role) VALUES
('A0001', '張小明', '0912345678', 'A'),
('T0001', '王老師', '0933111222', 'T'),
('T0002', '陳老師', '0922333444', 'T'),
('S41243101', '李同學', '0987654321', 'S'),
('S41243103', '林同學', '0966123456', 'S'),
('S41243107', '潘同學', '0955123456', 'S');
```

user_id	name	phone	role
A0001	張小明	0912345678	A
T0001	王老師	0933111222	T
T0002	陳老師	0922333444	T
S41243101	李同學	0987654321	S
S41243103	林同學	0966123456	S



Room (教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
room_id	教室代碼	VARCHAR(10)	否	無	主鍵，唯一
room_name	教室名稱	VARCHAR(20)	否	無	唯一，完整教室名稱
location	位置	VARCHAR(50)	是	無	例如 綜三館6F
capacity	可容人數	INT	否	無	$1 \leq \text{capacity} \leq 100$
status	教室狀態	VARCHAR(20)	否	Available	Available / UnderMaintenance / Disabled



建立 Room 資料表

```
CREATE TABLE Room (  
    room_id    VARCHAR(10) NOT NULL,  
    room_name  VARCHAR(20) NOT NULL,  
    location   VARCHAR(50) NULL,  
    capacity   INT          NOT NULL,  
    status     VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',  
  
    PRIMARY KEY (room_id),  
    CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),  
    CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))  
);
```

Room 資料範例

```
INSERT INTO Room (room_id, room_name, location, capacity, status) VALUES
('BGC0614', '多功能教學實驗室', '綜三館 6F', 60, 'Available'),
('BGC0513', '一般教室', '綜三館 5F', 60, 'UnderMaintenance'),
('BGC0501', '討論教室', '綜三館 5F', 40, 'Available'),
('BGC0701', '專題討論室', '綜三館 7F', 30, 'Available'),
('BGC0402', '舊設備教室', '綜三館 4F', 50, 'Disabled');
```

room_id	room_name	location	capacity	status
BGC0614	多功能教學實驗室	綜三館 6F	60	Available
BGC0513	一般教室	綜三館 5F	60	UnderMaintenance
BGC0501	討論教室	綜三館 5F	40	Available
BGC0701	專題討論室	綜三館 7F	30	Available
BGC0402	舊設備教室	綜三館 4F	50	Disabled

Equipment (教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
eq_id	設備識別碼	INT	否	無	主鍵
eq_name	設備名稱	VARCHAR(30)	否	無	同一教室內不可重複
room_id	所屬教室	VARCHAR(10)	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
eq_desc	設備說明	VARCHAR(100)	是	無	例如 HDMI 投影機
status	設備狀態	VARCHAR(20)	否	Available	Available / UnderMaintenance / Disabled



建立 Equipment 資料表

```
CREATE TABLE Equipment (  
    eq_id    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    eq_name  VARCHAR(30)  NOT NULL,  
    eq_desc  VARCHAR(100) NULL,  
    room_id  VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    status   VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'Available',  
  
    PRIMARY KEY (eq_id),  
    UNIQUE (eq_name, room_id),  
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),  
    CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))  
);
```



Equipment 資料範例

```
INSERT INTO Equipment (eq_name, eq_desc, room_id, status) VALUES
('投影機', 'HDMI 投影機', 'BGC0614', 'Available'),
('麥克風', '無線麥克風', 'BGC0614', 'Available'),
('白板', '固定式白板', 'BGC0614', 'Available'),
('投影機', 'HDMI 投影機', 'BGC0501', 'Available'),
('冷氣', '分離式冷氣', 'BGC0513', 'UnderMaintenance');
```

eq_id	eq_name	eq_desc	room_id	status
1	投影機	HDMI 投影機	BGC0614	Available
2	麥克風	無線麥克風	BGC0614	Available
3	白板	固定式白板	BGC0614	Available
4	投影機	HDMI 投影機	BGC0501	Available
5	冷氣	分離式冷氣	BGC0513	UnderMaintenance



BorrowRequest (借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
req_id	申請識別碼	INT	否	無	主鍵
user_id	借用者	VARCHAR(15)	否	無	外鍵，參考 User.user_id
room_id	借用教室	VARCHAR(10)	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
start_date	借用開始日期	DATE	否	無	合法日期
end_date	借用結束日期	DATE	否	無	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	INT	是	無	1~7；短期借用可為 NULL

BorrowRequest (借用申請) I

欄位名稱	說明	資料型態	是否 可為空	預設值	其他說明
start_time	起始時間	TIME	否	無	08:10以後，早於 end_time
end_time	結束時間	TIME	否	無	22:30以前，晚於 start_time
purpose	用途	VARCHAR(100)	否	無	借用目的
borrow_type	借用類型	VARCHAR(10)	否	無	ShortTerm / LongTerm
status	申請狀態	VARCHAR(10)	否	'Pending'	Pending / Approved / Rejected / Cancelled
created_at	建立時間	DATETIME	否	系統當前時間	系統自動記錄

BorrowRequest (借用申請) II

欄位名稱	說明	資料型態	是否 可為空	預設值	其他說明
reviewed_at	審核完成時間	DATETIME	是	無	管理員核准或拒絕時記錄
cancelled_at	取消時間	DATETIME	是	無	使用者取消借用時記錄
is_cleared	是否已清除	CHAR(1)	否	N	Y、N 兩者之一
cleared_at	清除時間	DATETIME	是	無	清除系統時記錄

建立 BorrowRequest 資料表

```
CREATE TABLE BorrowRequest (  
    req_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    user_id     VARCHAR(15)  NOT NULL,  
    room_id     VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    start_date  DATE         NOT NULL,  
    end_date    DATE         NOT NULL,  
    weekday     INT          NULL,  
    start_time  TIME         NOT NULL,  
    end_time    TIME         NOT NULL,  
    purpose     VARCHAR(100) NOT NULL,  
    borrow_type VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    status      VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
    created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    reviewed_at DATETIME     NULL,  
    cancelled_at DATETIME     NULL,  
    is_cleared  CHAR(1)      NOT NULL DEFAULT 'N',  
    cleared_at  DATETIME     NULL,
```

```
PRIMARY KEY (req_id),  
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),  
FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),  
CHECK (start_date <= end_date),  
CHECK (start_time < end_time),  
CHECK (start_time >= '08:10:00' AND end_time <= '22:30:00'),  
CHECK (  
    (borrow_type = 'ShortTerm' AND weekday IS NULL)  
    OR  
    (borrow_type = 'LongTerm' AND weekday BETWEEN 1 AND 7)  
),  
CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),  
CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled')),  
CHECK (reviewed_at IS NULL OR reviewed_at >= created_at),  
CHECK (cancelled_at IS NULL OR cancelled_at >= created_at),  
CHECK (status <> 'Cancelled' OR cancelled_at IS NOT NULL),  
CHECK (is_cleared IN ('Y', 'N')),  
CHECK (cleared_at IS NULL OR cleared_at >= created_at)
```

```
);
```



BorrowRequest 資料範例I

```
INSERT INTO BorrowRequest
(req_id, user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time,
 purpose, borrow_type, status, created_at, reviewed_at, cancelled_at, is_cleared,
 cleared_at)
VALUES
(1, 'T0001', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL, '09:00:00', '12:00:00',
 '補課', 'ShortTerm', 'Approved', '2026-05-20 10:00:00', '2026-05-21 14:00:00',
 NULL, 'N', NULL),
(2, 'S41243101', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL, '09:00:00',
 '10:00:00', '小組報告練習', 'ShortTerm', 'Rejected', '2026-05-20 10:10:00', '2026-
05-21 14:05:00', NULL, 'N', NULL),
(3, 'S41243103', 'BGC0501', '2026-06-15', '2026-06-15', NULL, '10:00:00',
 '11:00:00', '專題討論', 'ShortTerm', 'Pending', '2026-05-25 09:00:00', NULL, NULL,
 'N', NULL);
```



BorrowRequest 資料範例II

```
(4, 'S41243107', 'BGC0501', '2026-06-16', '2026-06-16', NULL,  
  '13:00:00', '15:00:00', '社團會議', 'ShortTerm', 'Cancelled',  
  '2026-05-26 11:00:00', NULL, '2026-05-27 09:00:00', 'N', NULL),
```

```
(5, 'T0002', 'BGC0701', '2026-07-01', '2026-07-29', 3,  
  '14:00:00', '16:00:00', '專題指導', 'LongTerm', 'Approved',  
  '2026-06-01 08:30:00', '2026-06-02 10:00:00', NULL, 'N', NULL);
```



BorrowRequest 資料範例I

req_id	user_id	room_id	start_date	end_date	weekday	start_time	end_time	purpose	borrow_type
1	T0001	BGC0614	2026-06-10	2026-06-10	NULL	09:00	12:00	補課	ShortTerm
2	S41243101	BGC0614	2026-06-10	2026-06-10	NULL	09:00	10:00	小組報告練習	ShortTerm
3	S41243103	BGC0501	2026-06-15	2026-06-15	NULL	10:00	11:00	專題討論	ShortTerm
4	S41243107	BGC0501	2026-06-16	2026-06-16	NULL	13:00	15:00	社團會議	ShortTerm
5	T0002	BGC0701	2026-07-01	2026-07-29	3	14:00	16:00	專題指導	LongTerm



BorrowRequest 資料範例II

status	created_at	reviewed_at	cancelled_at	is_cleared	cleared_at
Approved	2026-05-20 10:00:00	2026-05-21 14:00:00	NULL	N	NULL
Rejected	2026-05-20 10:10:00	2026-05-21 14:05:00	NULL	N	NULL
Pending	2026-05-25 09:00:00	NULL	NULL	N	NULL
Cancelled	2026-05-26 11:00:00	NULL	2026-05-27 09:00:00	N	NULL
Approved	2026-06-01 08:30:00	2026-06-02 10:00:00	NULL	N	NULL



AuditLog (審核歷程)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
log_id	紀錄識別碼	INT	否	無	主鍵
req_id	對應申請	INT	否	無	外鍵，參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	審核者	VARCHAR(15)	否	無	外鍵，參考 User.user_id， 且 role 必須為 A
action	操作類型	VARCHAR(10)	否	無	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	VARCHAR(200)	是	無	action = 'Reject' 時必填
timestamp	審核完成時間	DATETIME	否	系統當前時間	不早於對應申請的 created_at



建立 AuditLog 資料表

```
CREATE TABLE AuditLog (  
    log_id    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    req_id    INT          NOT NULL,  
    admin_id  VARCHAR(15)  NOT NULL,  
    action    VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    reason    VARCHAR(200) NULL,  
    timestamp DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (log_id),  
    FOREIGN KEY (req_id) REFERENCES BorrowRequest(req_id),  
    FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES User(user_id),  
    CHECK (action IN ('Approve', 'Reject')),  
    CHECK (  
        action = 'Approve'  
        OR  
        (action = 'Reject' AND reason IS NOT NULL AND TRIM(reason) <> '')  
    )  
);
```




AuditLog 資料範例

```
INSERT INTO AuditLog (req_id, admin_id, action, reason, timestamp) VALUES  
(1, 'A0001', 'Approve', NULL, '2026-05-21 14:00:00'),  
(2, 'A0001', 'Reject', '申請時段與已核准之教室借用申請衝突，無法核准借用申請',  
'2026-05-21 14:05:00'),  
(5, 'A0001', 'Approve', NULL, '2026-06-02 10:00:00');
```

log_id	req_id	admin_id	action	reason	timestamp
1	1	A0001	Approve	NULL	2026-05-21 14:00:00
2	2	A0001	Reject	申請時段與已核准申請衝突	2026-05-21 14:05:00
3	5	A0001	Approve	NULL	2026-06-02 10:00:00



7

系統實作成果



建立資料庫

首先建立資料庫

classroom_borrow，並依照
系統設計依序建立五張資料
表：User、Room、Equipment、
BorrowRequest、AuditLog

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS classroom_borrow
-> CHARACTER SET utf8mb4
-> COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

依序建立 User、Room、
Equipment、BorrowRequest、
AuditLog，設定主鍵、外鍵、
CHECK 條件與預設值。

```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE User (
-> user_id VARCHAR(15) NOT NULL,
-> name VARCHAR(50) NOT NULL,
-> phone VARCHAR(10) NULL,
-> role CHAR(1) NOT NULL,
->
-> PRIMARY KEY (user_id),
-> CHECK (user_id REGEXP '^[STA][0-9]+$'),
-> CHECK (role IN ('S', 'T', 'A')),
-> CHECK (phone IS NULL OR phone REGEXP '^09[0-9]{8}$')
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```



建立資料表

建立資料表

User

```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE User (  
->     user_id VARCHAR(15) NOT NULL,  
->     name     VARCHAR(50) NOT NULL,  
->     phone    VARCHAR(10) NULL,  
->     role     CHAR(1)     NOT NULL,  
->  
->     PRIMARY KEY (user_id),  
->     CHECK (user_id REGEXP '^[STA][0-9]+$'),  
->     CHECK (role IN ('S', 'T', 'A')),  
->     CHECK (phone IS NULL OR phone REGEXP '^09[0-9]{8}$')  
-> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

建立資料表

Room

```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE Room (  
->     room_id   VARCHAR(10) NOT NULL,  
->     room_name VARCHAR(20) NOT NULL,  
->     location  VARCHAR(50) NULL,  
->     capacity  INT         NOT NULL,  
->     status    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',  
->  
->     PRIMARY KEY (room_id),  
->     CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),  
->     CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))  
-> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)



建立資料表

建立資料表
Equipment

建立資料表
AuditLog

```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE Equipment (
->   eq_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   eq_name    VARCHAR(30)  NOT NULL,
->   eq_desc    VARCHAR(100) NULL,
->   room_id    VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   status     VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'Available',
->
->   PRIMARY KEY (eq_id),
->   UNIQUE (eq_name, room_id),
->   FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
->   CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE AuditLog (
->   log_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   req_id      INT          NOT NULL,
->   admin_id    VARCHAR(15)  NOT NULL,
->   action      VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   reason      VARCHAR(200) NULL,
->   timestamp   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->
->   PRIMARY KEY (log_id),
->   FOREIGN KEY (req_id) REFERENCES BorrowRequest(req_id),
->   FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES User(user_id),
->
->   CHECK (action IN ('Approve', 'Reject')),
->   CHECK (
->     action = 'Approve'
->     OR
->     (action = 'Reject' AND reason IS NOT NULL AND TRIM(reason) <> '')
->   )
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```



建立資料表

建立資料表
BorrowRequest

```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE BorrowRequest (
->   req_id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   user_id         VARCHAR(15)  NOT NULL,
->   room_id         VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   start_date      DATE         NOT NULL,
->   end_date        DATE         NOT NULL,
->   weekday         INT          NULL,
->   start_time      TIME         NOT NULL,
->   end_time        TIME         NOT NULL,
->   purpose         VARCHAR(100) NOT NULL,
->   borrow_type     VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   status          VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'Pending',
->   created_at      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   reviewed_at     DATETIME     NULL,
->   cancelled_at    DATETIME     NULL,
->   is_cleared      CHAR(1)      NOT NULL DEFAULT 'N',
->   cleared_at      DATETIME     NULL,
->
->   PRIMARY KEY (req_id),
->   FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),
->   FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
->
->   CHECK (start_date <= end_date),
->   CHECK (start_time < end_time),
->   CHECK (start_time >= '08:10:00' AND end_time <= '22:30:00'),
->   CHECK (
->     (borrow_type = 'ShortTerm' AND weekday IS NULL)
->     OR
->     (borrow_type = 'LongTerm' AND weekday BETWEEN 1 AND 7)
->   ),
->   CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),
->   CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled')),
->   CHECK (reviewed_at IS NULL OR reviewed_at >= created_at),
->   CHECK (cancelled_at IS NULL OR cancelled_at >= created_at),
->   CHECK (status <> 'Cancelled' OR cancelled_at IS NOT NULL),
->   CHECK (is_cleared IN ('Y', 'N')),
->   CHECK (cleared_at IS NULL OR cleared_at >= created_at)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```



建立資料表

SHOW TABLES 結果，
五張資料表均已建立

```
MariaDB [classroom_borrow]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_classroom_borrow |
+-----+
| AuditLog                    |
| BorrowRequest               |
| Equipment                   |
| Room                        |
| User                        |
+-----+
5 rows in set (0.010 sec)
```

各資料表筆數統計，
五張表均達 10 筆以上

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT 'User' AS 資料表, COUNT(*) AS 筆數 FROM User
-> UNION ALL
-> SELECT 'Room', COUNT(*) FROM Room
-> UNION ALL
-> SELECT 'Equipment', COUNT(*) FROM Equipment
-> UNION ALL
-> SELECT 'BorrowRequest', COUNT(*) FROM BorrowRequest
-> UNION ALL
-> SELECT 'AuditLog', COUNT(*) FROM AuditLog;
+-----+-----+
| 資料表 | 筆數 |
+-----+-----+
| User   | 10   |
| Room   | 10   |
| Equipment | 30   |
| BorrowRequest | 10   |
| AuditLog | 10   |
+-----+-----+
5 rows in set (0.016 sec)
```



8

每一資料表之10筆資料

資料查詢展示

查看所有教室與狀態

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_available_rooms;
```

room_id	room_name	location	capacity
BCB0303	資工科普通教室	跨領域實作館3樓	60
BCB0305	數位邏輯實驗室	跨領域實作館3樓	60
BGC0402	BGC0402	綜三館4樓	15
BGC0501	基本電學與證照實驗室	綜三館5樓	60
BGC0508	BGC0508	綜三館5樓	15
BGC0601	系統設計實驗室	綜三館6樓	60
BGC0614	多功能教學實驗室	綜三館6樓	60
BRA0102	人工智慧創新實驗室	科研大樓1樓	60
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	科研大樓2樓	60

```
9 rows in set (0.009 sec)
```

資料查詢展示

查看所有使用者與角色

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT user_id, name, phone, role FROM User;
```

user_id	name	phone	role
A001	管理員	0912345678	A
S41243101	林小華	0945678901	S
S41243102	王大明	0956789012	S
S41243103	張雅婷	0967890123	S
S41243104	李建宏	0978901234	S
S41243105	吳宜臻	0989012345	S
S41243106	鄭凱文	0910111213	S
S41243107	劉佳穎	0921222324	S
T001	陳志明	0923456789	T
T002	黃淑芬	0934567890	T

```
10 rows in set (0.004 sec)
```



資料查詢展示

查詢 BGC0614 的設備清單

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT e.eq_name, e.eq_desc, e.status, r.room_name  
-> FROM Equipment e  
-> JOIN Room r ON e.room_id = r.room_id  
-> WHERE e.room_id = 'BGC0614';
```

eq_name	eq_desc	status	room_name
投影機	EPSON EB-X51	Available	多功能教學實驗室
麥克風	無線麥克風組	Available	多功能教學實驗室
白板	磁性白板	Available	多功能教學實驗室

3 rows in set (0.017 sec)

資料查詢展示

查詢所有借用申請

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT br.req_id, u.name AS 申請人, r.room_name AS 教室,  
-> br.start_date, br.end_date, br.start_time, br.end_time,  
-> br.purpose, br.borrow_type, br.status  
-> FROM BorrowRequest br  
-> JOIN User u ON br.user_id = u.user_id  
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;
```

req_id	申請人	教室	start_date	end_date	start_time	end_time	purpose	borrow_type	status
11	林小華	多功能教學實驗室	2026-06-10	2026-06-10	09:00:00	12:00:00	期末專題報告練習	ShortTerm	Approved
12	王大明	資工科普通教室	2026-06-15	2026-06-15	13:00:00	15:00:00	小組討論	ShortTerm	Approved
13	張雅婷	基本電學與繼照實驗室	2026-06-20	2026-06-20	10:00:00	12:00:00	電路實驗課補課	ShortTerm	Pending
14	陳志明	人工智慧創新實驗室	2026-06-01	2026-06-30	08:10:00	10:00:00	人工智慧課程每週二上課	LongTerm	Approved
15	李建宏	生物資訊實驗室	2026-06-18	2026-06-18	14:00:00	16:00:00	生物資訊實驗補課	ShortTerm	Rejected
16	吳宣臻	系統設計實驗室	2026-06-25	2026-06-25	09:00:00	11:00:00	系統設計期末測試	ShortTerm	Pending
17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	2026-07-31	10:10:00	12:00:00	數位邏輯每週四課程	LongTerm	Approved
18	鄭凱文	智慧運算與資訊安全實驗室	2026-06-22	2026-06-22	13:00:00	15:00:00	資安競賽準備	ShortTerm	Cancelled
19	劉佳穎	BGC0402	2026-06-28	2026-06-28	15:00:00	17:00:00	小組報告彩排	ShortTerm	Pending
20	林小華	資工科普通教室	2026-07-05	2026-07-05	08:10:00	10:00:00	暑期自習	ShortTerm	Pending

10 rows in set (0.003 sec)



9

View



View

VIEW 名稱	用途說明
v_available_rooms	篩選 status = Available 的可借用教室（含位置、容納人數）
v_borrow_summary	借用申請總覽，JOIN User、Room 顯示申請人姓名與教室名稱
v_pending_requests	待審核申請清單，含聯絡電話供管理員聯繫
v_room_equipment	各教室設備盤點，JOIN Room 顯示教室名稱與教室狀態
v_audit_history	審核歷程，JOIN 三張表顯示管理員、申請人、教室與審核結果
v_room_borrow_stats	各教室借用統計（總申請數、核准、拒絕、待審、取消）
v_user_borrow_stats	各使用者借用統計（總申請數、核准、拒絕、取消）

View v_available_rooms

建立 VIEW1 v_available_rooms

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 1: 可借用教室清單
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_available_rooms AS
-> SELECT room_id, room_name, location, capacity
-> FROM Room
-> WHERE status = 'Available';
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

查詢 v_available_rooms: 9 間可借用教室 (BGC0513 維修中不顯示)

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_available_rooms;
```

room_id	room_name	location	capacity
BCB0303	資工科普通教室	跨領域實作館3樓	60
BCB0305	數位邏輯實驗室	跨領域實作館3樓	60
BGC0402	BGC0402	綜三館4樓	15
BGC0501	基本電學與證照實驗室	綜三館5樓	60
BGC0508	BGC0508	綜三館5樓	15
BGC0601	系統設計實驗室	綜三館6樓	60
BGC0614	多功能教學實驗室	綜三館6樓	60
BRA0102	人工智慧創新實驗室	科研大樓1樓	60
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	科研大樓2樓	60

```
9 rows in set (0.009 sec)
```

View v_borrow_summary

建立 VIEW2 v_borrow_summary

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 2: 借用申請總覽 (含申請人姓名、教室名稱)
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_borrow_summary AS
-> SELECT br.req_id,
->         u.name AS 申請人,
->         u.role AS 角色,
->         r.room_name AS 教室,
->         r.capacity AS 教室容量,
->         br.start_date, br.end_date,
->         br.start_time, br.end_time,
->         br.borrow_type, br.purpose,
->         br.status,
->         br.created_at
-> FROM BorrowRequest br
-> JOIN User u ON br.user_id = u.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```


View v_borrow_summary

查詢 v_borrow_summary : 10 筆借用申請總覽

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_borrow_summary;
```

req_id	申請人	角色	教室	教室容量	start_date	end_date
11	林小華	S	多功能教學實驗室	60	2026-06-10	2026-06-10
12	王大明	S	資工科普通教室	60	2026-06-15	2026-06-15
13	張雅婷	S	基本電學與證照實驗室	60	2026-06-20	2026-06-20
14	陳志明	T	人工智慧創新實驗室	60	2026-06-01	2026-06-30
15	李建宏	S	生物資訊實驗室	60	2026-06-18	2026-06-18
16	吳宜臻	S	系統設計實驗室	60	2026-06-25	2026-06-25
17	黃淑芬	T	數位邏輯實驗室	60	2026-06-01	2026-07-31
18	鄭凱文	S	智慧運算與資訊安全實驗室	60	2026-06-22	2026-06-22
19	劉佳穎	S	BGC0402	15	2026-06-28	2026-06-28
20	林小華	S	資工科普通教室	60	2026-07-05	2026-07-05

10 rows in set (0.010 sec)

start_time	end_time	borrow_type	purpose	status	created_at
09:00:00	12:00:00	ShortTerm	期末專題報告練習	Approved	2026-06-01 09:00:00
13:00:00	15:00:00	ShortTerm	小組討論	Approved	2026-06-05 14:00:00
10:00:00	12:00:00	ShortTerm	電路實驗課補課	Pending	2026-06-10 08:30:00
08:10:00	10:00:00	LongTerm	人工智慧課程每週二上課	Approved	2026-05-20 10:00:00
14:00:00	16:00:00	ShortTerm	生物資訊實驗補課	Rejected	2026-06-08 11:00:00
09:00:00	11:00:00	ShortTerm	系統設計期末測試	Pending	2026-06-12 15:00:00
10:10:00	12:00:00	LongTerm	數位邏輯每週四課程	Approved	2026-05-25 09:00:00
13:00:00	15:00:00	ShortTerm	資安競賽準備	Cancelled	2026-06-11 10:00:00
15:00:00	17:00:00	ShortTerm	小組報告彩排	Pending	2026-06-15 13:00:00
08:10:00	10:00:00	ShortTerm	暑期自習	Pending	2026-06-18 09:00:00



View v_pending_requests

建立 VIEW3 v_pending_requests

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 3: 待審核申請
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_pending_requests AS
-> SELECT br.req_id,
->         u.name AS 申請人,
->         u.phone AS 聯絡電話,
->         r.room_name AS 教室,
->         br.start_date, br.end_date,
->         br.start_time, br.end_time,
->         br.purpose,
->         br.borrow_type,
->         br.created_at
-> FROM BorrowRequest br
-> JOIN User u ON br.user_id = u.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id
-> WHERE br.status = 'Pending';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```



View v_pending_requests

查詢 v_pending_requests : 4 筆待審核申請

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_pending_requests;
```

req_id	申請人	聯絡電話	教室	start_date	end_date	start_time	end_time	purpose	borrow_type	created_at
13	張雅婷	0967890123	基本電學與證照實驗室	2026-06-20	2026-06-20	10:00:00	12:00:00	電路實驗課補課	ShortTerm	2026-06-10 08:30:00
16	吳宜臻	0989012345	系統設計實驗室	2026-06-25	2026-06-25	09:00:00	11:00:00	系統設計期末測試	ShortTerm	2026-06-12 15:00:00
19	劉佳穎	0921222324	BGC0402	2026-06-28	2026-06-28	15:00:00	17:00:00	小組報告彩排	ShortTerm	2026-06-15 13:00:00
20	林小華	0945678901	資工科普通教室	2026-07-05	2026-07-05	08:10:00	10:00:00	暑期自習	ShortTerm	2026-06-18 09:00:00

4 rows in set (0.001 sec)



View v_room_equipment

建立 VIEW4 v_room_equipment

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 4: 各教室設備清單
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_room_equipment AS
-> SELECT r.room_id,
->         r.room_name,
->         r.status AS 教室狀態,
->         e.eq_name AS 設備名稱,
->         e.eq_desc AS 設備描述,
->         e.status AS 設備狀態
-> FROM Room r
-> JOIN Equipment e ON r.room_id = e.room_id
-> ORDER BY r.room_id, e.eq_name;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

View v_room_equipment

查詢 v_room_equipment : 30 筆設備盤點結果

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_room_equipment;
```

room_id	room_name	教室狀態	設備名稱	設備描述	設備狀態
BCB0303	資工科普通教室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BCB0303	資工科普通教室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BCB0303	資工科普通教室	Available	白板	磁性白板	Available
BCB0303	資工科普通教室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0501	基本電學與超照實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BGC0501	基本電學與超照實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BGC0501	基本電學與超照實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BGC0501	基本電學與超照實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	UnderMaintenance
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	投影機	EPSON EB-X51	UnderMaintenance
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	白板	磁性白板	Available
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BRA0102	人工智慧創新實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BRA0102	人工智慧創新實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BRA0102	人工智慧創新實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available

30 rows in set (0.005 sec)

View v_audit_history

建立 VIEW5 v_audit_history

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 5: 審核歷程 (含管理員、申請人、教室)
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_audit_history AS
-> SELECT al.log_id,
->         al.timestamp AS 審核時間,
->         u_admin.name AS 審核管理員,
->         al.action AS 動作,
->         al.reason AS 拒絕原因,
->         br.req_id AS 申請編號,
->         u_user.name AS 申請人,
->         r.room_name AS 教室,
->         br.start_date, br.end_date,
->         br.start_time, br.end_time
-> FROM AuditLog al
-> JOIN BorrowRequest br ON al.req_id = br.req_id
-> JOIN User u_admin ON al.admin_id = u_admin.user_id
-> JOIN User u_user ON br.user_id = u_user.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

v_audit_history: 10 筆審核歷程

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_audit_history;
```

log_id	審核時間	審核管理員	動作	拒絕原因	申請編號	申請人	教室	start_date	end_date	start_time	end_time
11	2026-06-02 10:00:00	管理員	Approve	NULL	11	林小華	多功能教學實驗室	2026-06-10	2026-06-10	09:00:00	12:00:00
12	2026-06-06 09:00:00	管理員	Approve	NULL	12	王大明	資工科普通教室	2026-06-15	2026-06-15	13:00:00	15:00:00
13	2026-06-21 09:00:00	管理員	Approve	NULL	14	陳志明	人工智慧創新實驗室	2026-06-01	2026-06-30	08:10:00	10:00:00
14	2026-06-09 10:00:00	管理員	Reject	教室BGC0513目前維修中，無法核准借用申請	15	李連宏	生物資訊實驗室	2026-06-18	2026-06-18	14:00:00	16:00:00
15	2026-06-26 10:30:00	管理員	Approve	NULL	17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	2026-07-31	10:10:00	12:00:00
16	2026-06-02 10:30:00	管理員	Approve	NULL	11	林小華	多功能教學實驗室	2026-06-10	2026-06-10	09:00:00	12:00:00
17	2026-06-06 09:30:00	管理員	Approve	NULL	12	王大明	資工科普通教室	2026-06-15	2026-06-15	13:00:00	15:00:00
18	2026-05-21 10:00:00	管理員	Reject	申請時間與其他課程衝突，請重新選擇時段	14	陳志明	人工智慧創新實驗室	2026-06-01	2026-06-30	08:10:00	10:00:00
19	2026-06-09 11:00:00	管理員	Reject	申請人資格不符，學生不得借用維修中教室	15	李連宏	生物資訊實驗室	2026-06-18	2026-06-18	14:00:00	16:00:00
20	2026-06-26 09:00:00	管理員	Approve	NULL	17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	2026-07-31	10:10:00	12:00:00

10 rows in set (0.002 sec)

View v_room_borrow_stats

建立 VIEW6 v_room_borrow_stats

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 6: 各教室借用統計
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_room_borrow_stats AS
-> SELECT r.room_id,
->        r.room_name,
->        COUNT(br.req_id) AS 總申請數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Approved' THEN 1 ELSE 0 END) AS 核准數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Rejected' THEN 1 ELSE 0 END) AS 拒絕數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Pending' THEN 1 ELSE 0 END) AS 待審數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS 取消數
-> FROM Room r
-> LEFT JOIN BorrowRequest br ON r.room_id = br.room_id
-> GROUP BY r.room_id, r.room_name;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

查詢 v_room_borrow_stats：各教室借用統計

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_room_borrow_stats;
```

room_id	room_name	總申請數	核准數	拒絕數	待審數	取消數
BCB0303	資工科普通教室	2	1	0	1	0
BCB0305	數位邏輯實驗室	1	1	0	0	0
BGC0402	BGC0402	1	0	0	1	0
BGC0501	基本電學與證照實驗室	1	0	0	1	0
BGC0508	BGC0508	0	0	0	0	0
BGC0513	生物資訊實驗室	1	0	1	0	0
BGC0601	系統設計實驗室	1	0	0	1	0
BGC0614	多功能教學實驗室	1	1	0	0	0
BRA0102	人工智慧創新實驗室	1	1	0	0	0
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	1	0	0	0	1

```
10 rows in set (0.009 sec)
```

View v_user_borrow_stats

建立 VIEW7 v_user_borrow_stats

```
MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 7: 使用者借用紀錄統計
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_user_borrow_stats AS
-> SELECT u.user_id,
->        u.name,
->        u.role,
->        COUNT(br.req_id) AS 總申請數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Approved' THEN 1 ELSE 0 END) AS 核准數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Rejected' THEN 1 ELSE 0 END) AS 拒絕數,
->        SUM(CASE WHEN br.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS 取消數
-> FROM User u
-> LEFT JOIN BorrowRequest br ON u.user_id = br.user_id
-> GROUP BY u.user_id, u.name, u.role;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

查詢 v_user_borrow_stats：各使用者借用統計

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_user_borrow_stats;
```

user_id	name	role	總申請數	核准數	拒絕數	取消數
A001	管理員	A	0	0	0	0
S41243101	林小華	S	2	1	0	0
S41243102	王大明	S	1	1	0	0
S41243103	張雅婷	S	1	0	0	0
S41243104	李建宏	S	1	0	1	0
S41243105	吳宜臻	S	1	0	0	0
S41243106	鄭凱文	S	1	0	0	1
S41243107	劉佳穎	S	1	0	0	0
T001	陳志明	T	1	1	0	0
T002	黃淑芬	T	1	1	0	0

```
10 rows in set (0.001 sec)
```


查詢View

以下測試四項違規操作，驗證資料庫 CHECK 條件與外鍵約束是否正確攔截不合法資料

#	測試項目	違規 SQL	預期錯誤
1	非法 role 值	INSERT INTO User ... role='G'	ERROR 4025 : CHECK CONSTRAINT_2 failed
2	同教室重複設備	INSERT INTO Equipment ... eq_name='投影機', room_id='BGC0614'	ERROR 1062 : Duplicate entry
3	start_time > end_time	start_time='14:00', end_time='10:00'	ERROR 4025 : CHECK CONSTRAINT_2 failed
4	外鍵違反 (不存在 room_id)	room_id='ZZZ9999'	ERROR 1452 : foreign key constraint fails

```
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO User (user_id, name, phone, role)
-> VALUES ('S99999999', '測試者', '0912345678', 'G');
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT 'CONSTRAINT_2' failed for 'classroom_borrow'.User'
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO Equipment (eq_name, eq_desc, room_id, status)
-> VALUES ('投影機', '測試重複', 'Available');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '投影機-BGC0614' for key 'eq_name'
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('S41243101', 'BGC0614', '2026-06-25', '2026-06-25', NULL, '14:00:00', '10:00:00', '測試', 'ShortTerm');
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT 'CONSTRAINT_2' failed for 'classroom_borrow'.BorrowRequest'
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('S41243101', 'ZZZ9999', '2026-06-25', '2026-06-25', NULL, '10:00:00', '12:00:00', '測試', 'ShortTerm');
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('classroom_borrow'.BorrowRequest', CONSTRAINT '2' FOREIGN KEY ('room_id') REFERENCES 'Room' ('room_id'))
MariaDB [classroom_borrow]> |
```

Trigger 測試

Trigger 一：衝堂檢查 (trg_check_overlap)

當新增借用申請時，自動檢查同一教室、同一日期是否已有時間重疊的 Approved 紀錄，若有則以 SIGNAL 拒絕新增。

測試：BGC0614 在 2026-06-10 的
09:00~12:00 已被 Approved，嘗試
新增 10:00~11:00 的借用申請。

```
MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER //
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TRIGGER trg_check_overlap
-> BEFORE INSERT ON BorrowRequest
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     DECLARE cnt INT;
->     SELECT COUNT(*) INTO cnt
->     FROM BorrowRequest
->     WHERE room_id = NEW.room_id
->           AND start_date = NEW.start_date
->           AND status = 'Approved'
->           AND NEW.start_time < end_time
->           AND NEW.end_time > start_time;
->     IF cnt > 0 THEN
->         SIGNAL SQLSTATE '45000'
->         SET MESSAGE_TEXT = '該時段已有核准的借用申請，時間衝突無法新增';
->     END IF;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)

MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER ;
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('S41243102', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL, '10:00:00', '11:00:00', '衝堂測試', 'ShortTerm');
ERROR 1644 (45000): 該時段已有核准的借用申請，時間衝突無法新增
MariaDB [classroom_borrow]> |
```



Trigger 測試

Trigger 二：維修中教室限制 (trg_check_maintenance)

當新增借用申請時，自動檢查目標教室是否處於維修狀態，若是則以 SIGNAL 拒絕新增。

測試：BGC0513 (生物資訊實驗室)
狀態為 UnderMaintenance，嘗試
對其新增借用申請。

```
MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER //
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TRIGGER trg_check_maintenance
```

```
  -> BEFORE INSERT ON BorrowRequest
```

```
  -> FOR EACH ROW
```

```
  -> BEGIN
```

```
  ->     DECLARE room_status VARCHAR(20);
```

```
  ->     SELECT status INTO room_status
```

```
  ->     FROM Room
```

```
  ->     WHERE room_id = NEW.room_id;
```

```
  ->     IF room_status = 'UnderMaintenance' THEN
```

```
  ->         SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
  ->         SET MESSAGE_TEXT = '該教室目前維修中，無法新增借用申請';
```

```
  ->     END IF;
```

```
  -> END//
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```



```
MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER ;
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> |
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
```

```
  -> VALUES ('S41243102', 'BGC0513', '2026-06-25', '2026-06-25', NULL, '10:00:00', '12:00:00', '維修測試', 'ShortTerm');
```

```
ERROR 1644 (45000): 該教室目前維修中，無法新增借用申請
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> |
```

UI介面操作影片

教室借用系統
國立虎尾科技大學

總覽

教室

教室查詢

設備查詢

借用

提出申請

我的申請

目前身分
學生

總覽

目前身分：林小華（學生）

9
可借用教室

2
我的申請

1
已核准

1
待審核

最近申請

最新 5 筆

編號	申請人	教室	日期	時間	狀態
20	林小華	資工科普通教室	2026-07-05	08:10-10:00	待審
19	劉佳穎	BGC0402	2026-06-28	15:00-17:00	待審
18	鄭凱文	智慧運算與資訊安全實驗室	2026-06-22	13:00-15:00	取消
17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	10:10-12:00	核准
16	吳宜臻	系統設計實驗室	2026-06-25	09:00-11:00	待審

<https://www.youtube.com/watch?v=nglybqouEbM>



41243101 伍翊瑄 心得報告

此次資料庫系統專案我們以「教室借用管理系統」為主題，從需求分析、資料庫設計再到 SQL 實作，循序漸進的學習資料庫系統開發的完整流程。從教室借用情境出發，思考學生、老師及管理員等不同使用身分在借用教室流程中的需求，進而整理出系統功能與完整性限制，並將需求轉換為資料庫設計。

在 ER Diagram 設計與繪製過程中，我們學習如何分析實體之間的關係，例如使用者與借用申請之間的一對多關係、教室與設備之間的一對多關係…等，也更加了解主鍵、基數(Cardinality)的重要性，並學習如何利用完整性限制確保資料的一致性與正確性。

在資料表設計與 SQL 撰寫方面，我們將概念模型轉換成關聯式資料表，建立 User、Room、Equipment、BorrowRequest 與 AuditLog 等資料表，並加入主鍵、外鍵、唯一限制及 CHECK 條件。同時也透過 View 的設計，讓使用者能以更方便的方式查詢借用申請、教室設備及審核紀錄等資訊，進一步理解概念層與實體層之間的差異。

透過這次專題，我們也了解一個良好的資料庫設計不只是建立資料表，更需要考慮資料之間的關聯性、完整性與未來擴充性。雖然在設計過程中曾遇到關係設定、完整性限制與 SQL 語法等問題，但透過不斷討論與修正，最終完成了一套具備實際應用價值的教室借用管理系統，也讓我們對資料庫系統的理論與實務有更深入的認識。



41243103 林采儀 心得報告

這學期的資料庫系統課程對我來說收穫相當多。一開始接觸 SQL 的時候覺得還算上手，SELECT、INSERT 這些基本操作練習起來沒什麼問題，但這次期末專題實際下去做才發現，真正要設計一個「能用」的資料庫系統，跟課堂上練習的難度差了不少。

我們組做的是教室借用系統，從需求分析、ER Diagram、Schema 設計一路到實作，每個環節都有要注意的地方。光是資料表之間的外鍵關係就花了不少時間在理清楚，哪張表要先建、哪些欄位要加 CHECK 條件、什麼情況下該用 Trigger，這些在做之前其實沒有很具體的概念，都是邊做邊理解的。

印象比較深的是 Trigger 的部分。在想衝堂檢查要怎麼實作的時候，才意識到這種跨列的邏輯沒辦法單純用 CHECK 條件處理，需要用 Trigger 去查既有的資料再決定要不要擋下來。實際寫出來測試的時候，看到系統自動跳出中文錯誤訊息，那個瞬間還蠻有成就感的。

這次也第一次把整個系統包進 Docker，用 docker-compose 同時管理資料庫和網頁後端。以前覺得 Docker 很複雜，但實際操作之後發現概念其實不難，最大的好處就是環境乾淨，不會汙染本機，換一台電腦也能一個指令跑起來，這個習慣之後應該會繼續用。

整體來說這次專題讓我對資料庫設計有了更實際的理解，不再只是背語法，而是真的知道為什麼要這樣設計、這樣設計會帶來什麼好處。如果之後有機會繼續做下去，會想加上更完整的權限管理還有密碼加密，讓系統更接近實際可以上線的狀態。



41243104 范芷紘 心得報告

這次的資料庫專題讓我們把課堂上學到的資料庫知識實際應用到一個完整的系統中。一開始在規劃教室借用管理系統時，我們覺得只是設計幾個資料表而已，但真正開始分析需求後才發現，需要考慮的細節其實很多，像是不同使用者的權限、教室借用流程、審核機制，以及如何避免借用時間衝突等問題。

在設計 ER Diagram 和資料表關聯的過程中，我們花了不少時間討論各個實體之間的關係，也不斷修改欄位設計和限制條件。透過這些調整，我們更了解主鍵、外鍵以及資料完整性的重要性，也發現一個小地方設計錯誤，可能就會影響整個系統的運作。

撰寫 SQL 語法時，我們將課堂上學到的 PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、UNIQUE 和 CHECK 等概念實際運用在資料表中。雖然過程中遇到不少問題，例如資料表關聯設定錯誤、限制條件不完整等，但透過查詢資料、和組員討論以及反覆測試後，都順利找到解決方法。

我們透過彼此互相協助與討論，才能完成整個系統的設計。透過這次專題，我們不僅加深了對資料庫設計的理解，也累積了實際規劃系統的經驗，相信對未來修習相關課程或進行系統開發都會有所幫助。



41243107 潘怡潔 心得報告

這門資料庫系統課程讓我學到怎麼建立資料表、寫SQL指令來查資料。在做教室借用系統的過程中，讓我更清楚資料庫是怎麼運作的，也比較知道如何把實際問題轉換成系統設計與資料結構規劃。透過不斷練習查詢、新增與修改資料，我對資料庫的基本操作也更加熟悉，也慢慢能理解每個欄位之間的關聯性與設計邏輯，例如主鍵與外鍵的用途，以及資料一致性的重要性。

在實作過程中也遇到一些錯誤，例如SQL語法錯誤或查詢結果不符合預期，但透過反覆修改與測試，讓我學會如何一步步排除問題，並提升程式的正確性與穩定性。同時也讓我了解在設計系統時，前期規劃的重要性，如果資料表設計不完整，後續查詢與功能會變得更複雜。

這堂課讓我對資料庫有更實際的了解，也提升了我的程式邏輯與實作能力。



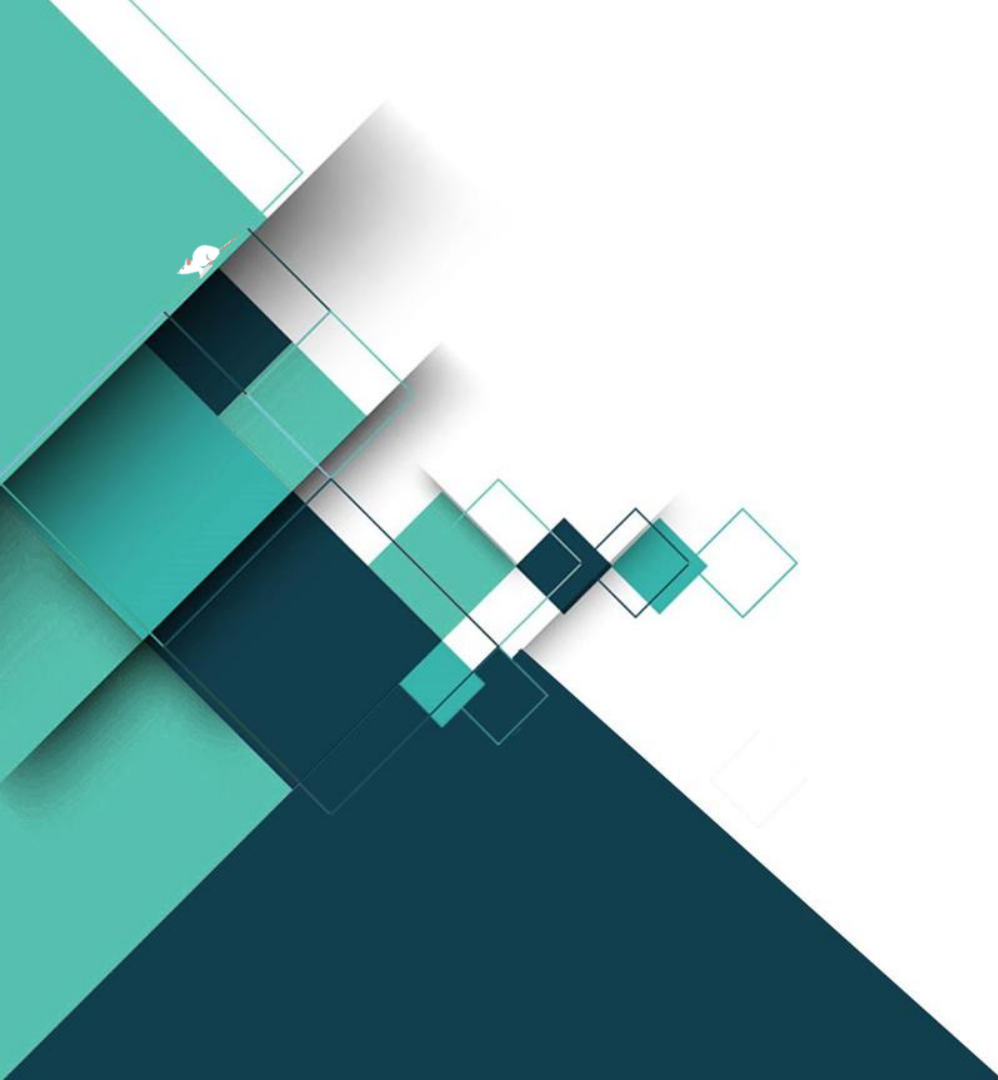
資料來源

- 國立虎尾科技大學 資工系教室借用系統
<https://csieofficel.nfu.edu.tw/>
- 逢甲大學體育 室場地借用管理系統.
<https://share.google/43ZdNW1RVkHCTsGi8>
- 國立清華大學 教室借用系統
<https://share.google/7nEjYTNkDw13sQput>
- 中原大學教務處
<https://share.google/Jgz627iK0832tkNwJ>



Github連結

https://github.com/vivian1060290/DB_project_114



謝謝大家